Bölüm	Компьютердик инженерия				
Program	Магистратура ☒	Докторантура ☐			
Program Adı	Компьютердик инженерия, магистратура				
Dönem	III☒	IV☐	V ☐	VI☐	VII☐
Adı, Soyadı	Nazarkulov Elaman				
Bilimsel Danışman	Doç. Dr. Dr. Bakyt Sharshenbaev				
Eş Danışman	Doç. Dr. Dr. Rayimbek Sultanov				
Tez Komitesi Üyeleri					

Tez Başlığı	Referans düğüm yöntemiyle sinyal büyütmeye dayalı 12 kanallı elektrokardiyografi (EKG) kullanarak kalp hastalıklarını teşhis etmek için sinir ağı.
Kısa İçerik	
Anahtar Kelimeler	SVG, EKG, CNN, Makine Öğrenimi, kardiyovasküler hastalıklar, elektrokardiyogram, 12 kanallı sinyaller, EKG yorumlama

1. Tez Konusu Hakkında Genel Bilgiler

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, kardiyovasküler hastalıklar (KVD'ler) dünya çapında önde gelen

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

ölüm nedenidir ve her yıl yaklaşık 18 milyon insan ölmektedir. Kardiyovasküler hastalıklar koroner arter hastalığı, serebrovasküler hastalık, romatizmal kalp hastalığı ve kalp ve kan damarlarının diğer durumlarını içerir. Kalp hastalığı ve inmeden kaynaklanan tüm ölümlerin beşte biri 70 yaşından önce gerçekleşir. Bununla birlikte, doğru ve erken teşhis, tedavi maliyetlerini ve ani kalp ölümünü önemli ölçüde azaltabilir.

Elektrokardiyogram (EKG), kalbin elektriksel aktivitesini ölçerek bazı kalp rahatsızlıklarını belirlemeye yardımcı olan en basit ve en hızlı testlerden biridir.
Kalp ritmindeki veya iletimindeki herhangi bir bozukluk veya kalp kası hasarı, kalbin elektriksel aktivitesini değiştirebilir. Anormal bir EKG ayrıca geçirilmiş bir kalp krizinin veya yakın gelecekte kalp krizi geçirme riskinin yüksek olduğunun bir işareti olabilir.

EKG'nin üç ana türü şunlardır:

- İstirahat EKG'si: Bu tür EKG için uzanırsınız. Test sırasında diğer kaslardan gelen elektriksel impulslar karışabileceğinden harekete izin verilmez. Bu tür EKG genellikle 5 ila 10 dakika sürer.
- Ayakta Tedavi EKG'si: Ayakta tedavi EKG'si için en az 24 saat taşınabilir bir kayıt cihazı giyersiniz. Cihaz takılıyken normal şekilde hareket edebilirsiniz.
- Stres Testi/Egzersiz Stres Testi: Bu, sabit bir bisiklet sürerken veya koşu bandında yürürken EKG çekilmesini içerir. Bu tür bir EKG'yi tamamlamak 15-30 dakika sürer. Stres testi, kalp üzerindeki etkilerini anlamak için ilaçları da içerebilir.

EKG testinde değişikliklere neden olabilecek bazı kalp problemleri şunlardır:

- Atriyal fibrilasyon/çarpıntı
- Kalp krizi (miyokard enfarktüsü)
- Kalp yetmezliği
- Konjenital kalp kusurları
- Anormal kalp ritimleri (aritmiler)
- Kalbe yetersiz kan temini
- Multifokal atriyal taşikardi
- Paroksismal supraventriküler taşikardi
- Hasta sinüs sendromu
- Wolff-Parkinson-White sendromu

Bir EKG'nin doğruluğu test edilen duruma bağlıdır. Kalp hastalığı her zaman bir EKG'de görünmeyebilir. Bazı kalp rahatsızlıkları hiçbir zaman herhangi bir spesifik EKG değişikliğine neden olmaz.
Derin Sinir Ağları (DSA'lar), çeşitli alanlarda sınıflandırma ve tahmin görevleri için yaygın olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda, DSA'ların keskin bir şekilde geliştirildiği ve tıbbi görevlerin geniş bir yelpazesi için sınıflandırma doğruluğu üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. (Electrocardiogram, 2024; Services, n.d.)

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

(Electrocardiogram Information | Mount Sinai - New York, n.d.)
(Ayal vd., 2023)
(Ebrahimi vd., 2020)

2. Tez Konusunun Ele Aldığı Problem

Otomatikleştirilmiş 12 kanallı EKG cihazları genel bir tarama yapabilir ve hekimlere ikinci bir görüş sağlayabilir. Bununla birlikte, EKG kayıtlarının doğru yorumlanması karmaşıktır ve klinik olarak zorlayıcıdır; yanlış yorumlama kötü sonuçlara veya hatta hasta ölümüne yol açabilir. Yaygın kullanımına rağmen, birkaç çalışma sağlık çalışanları arasında EKG yorumlama becerilerindeki eksiklikleri vurgulamıştır. Ayrıca, yorumlama farklı gözlemciler arasında değişiklik gösterebilir ve hatta tek bir gözlemci için bile, görev monoton ve son derece deneyimli kardiyologlar için bile zaman alıcıdır. Literatürün gösterdiği gibi, EKG yorumlarının %33'ü kadar uzman referansına kıyasla bir miktar hata içermekte ve %11'e kadarı yanlış yönetime yol açmıştır. EKG yorumlama pedagojisinde evrensel bir temel yoktur; zaman tahsisi, eğitmen geliştirme ve öğretim formatı literatürde büyük farklılıklar gösterir.

(Classification of 27 Heart Abnormalities Using 12-Lead ECG Signals with Combined Deep Learning Techniques | Rawt | Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, n.d.)
(Breen vd., 2019)

3. Tez Çalışmasının Amacı

Referans düğüm yöntemi kullanılarak sinyal büyütmeye dayalı 12 kanallı elektrokardiyografi (EKG) verilerini kullanarak kalp hastalıklarını teşhis etmek için bir sinir ağı geliştirmek ve uygulamak. 12 kanallı elektrokardiyografinin (EKG) analizine dayalı olarak kalp hastalıklarını teşhis etmek için bir sinir ağı geliştirilmesi düşünülmektedir. Bu, veri toplama, veri ön işleme, model geliştirme ve eğitimi ve etkinliğinin değerlendirilmesini içerir.

4. Tez Çalışmasının Önemi/Sağlayacağı Faydalar

Makine öğrenimindeki gelişmeler, EKG'nin kapsamlı yorumlanmasını geliştirmek için potansiyel bir fırsat sunmaktadır. Birçok çalışma, DSA-EKG algoritmalarının sadece tek kanallı bir EKG'den çeşitli aritmileri tespit etme değil, aynı zamanda insan benzeri 12 kanallı EKG yorumu sağlama yeteneğini göstermektedir. Ayrıca, sinyal yorumlama sıkıcı ve karmaşık bir iştir, bu nedenle uzun yıllar boyunca eğitilmiş uzmanlar için bile analiz sürecinde öznel değişkenlik ve insan hatası olabilir. Bu nedenle, bilgisayarlı yöntemleri araştırmak ve geliştirmek büyük önem taşımaktadır. Sağlık profesyonellerine hata olasılığını azaltan kararlar alma konusunda yardımcı olmalı ve karmaşık EKG'leri teşhis etmek için harcanan zamanı azaltmalıdır.

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

12 kanallı EKG ve sinyal büyütme yöntemleri yoluyla kalp hastalıklarını teşhis etmek için bir sinir ağı oluşturma projesi, birkaç nedenden dolayı önemli ve faydalıdır:

- Erken Teşhis: EKG verilerini analiz etmek için otomatikleştirilmiş bir sistem kullanmak, tedavinin en etkili olduğu erken aşamada kalp hastalığı belirtilerinin tespit edilmesini sağlar.
- Teşhis Süresinin Kısaltılması: Otomatikleştirilmiş bir sistem, bir uzmanın manuel yorumlamasına kıyasla EKG analizi için gereken süreyi önemli ölçüde azaltabilir. Bu, hızlı ve doğru bir teşhisin gerekli olduğu durumlarda özellikle kullanışlı olabilir.
- Geliştirilmiş Doğruluk: Sinir ağları ve sinyal büyütme teknikleri kullanılarak, hastalık belirtilerini otomatik olarak öğrenebilen ve yüksek doğrulukla tahminler yapabilen, manuel yorumlamada yaygın olan hataları önlemeye yardımcı olan bir model oluşturulabilir.
- Sağlık Hizmetlerine Erişilebilirliğin İyileştirilmesi: Otomatik sistem klinik uygulamaya kolayca entegre edilebilir ve çeşitli sağlık kurumlarında kullanılabilir, bu da hastalar için kardiyovasküler hastalık teşhisi ve tedavisinin erişilebilirliğini artırır.
- İyileştirilmiş Tedavi Sonuçları: Kalp hastalığının daha hızlı ve doğru teşhisi, daha erken tedaviye ve hastalar için tedavi sonuçlarının iyileşmesine yol açabilir, bu da sonuçta yaşam kalitelerini artırır.

Bu nedenle, proje, sağlık hizmetleri ve hastaların yaşamını uzatmak için önemli olan kalp hastalığı teşhisinin verimliliğini ve erişilebilirliğini önemli ölçüde iyileştirebilir.

(Rafie vd., 2021)
(Liu vd., 2021)

5. Tez Çalışmasının Kapsamı ve Sınırlılıkları

DSA'lar çeşitli kardiyak anormallikleri tespit etmede yüksek doğruluk elde edebilir, genellikle geleneksel yöntemleri geride bırakır ve bazı durumlarda insan uzmanları bile geçer. Aritmi, miyokard enfarktüsü ve diğer kalp hastalıkları gibi durumların erken tespitine de yardımcı olabilir, böylece hastanın durumunun iyileştirilmesine katkıda bulunur.
Ancak, DSA'lar eğitim için büyük miktarda etiketlenmiş veri gerektirir, bu da gizlilik endişeleri ve uzman açıklama ihtiyacı nedeniyle elde edilmesi zordur. Derin öğrenme modelleri görülmemiş verilere veya farklı hasta popülasyonlarına iyi genellemeyebilir, bu da potansiyel yanlışlıklara yol açar.

Araştırmada aşağıdaki yöntemlerin kullanılması planlanmaktadır:

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

1. Sinyal büyütme tekniği

2. Referans düğüm yöntemi (SVM).

Sinyal büyütme tekniğinin kullanılması, eğitim verilerinin kalitesini iyileştirmeye ve modelin doğruluğunu artırmaya olanak tanır. Bu, eğitim örneklerinin çeşitliliğini artırır ve modelin genelleme yeteneğini iyileştirir. Destek Vektör Makineleri (SVM) yönteminin kullanılması, sınıflandırma ve regresyon için doğru sonuçlar elde edilmesini sağlar. Deney, "Bicard" kardiyoloji kliniği tarafından sağlanan verilere dayanarak yürütülecektir.
Araştırma aşağıdaki temel adımları içerir:

1. Veri hazırlama

2. Model geliştirme

3. Eğitim ve test etme

4. Sonuçları değerlendirme

5. Dokümantasyon hazırlama ve sonuçları sunma

(Ribeiro et al., 2020)

6. Hipotezler ve Varsayımlar

1. DSA'lar, insanların tespit etmekte zorlandığı ham EKG verilerinden karmaşık desenleri ayırt edebilir.

2. DSA'lar, büyük veri seti ile EKG yorumlama doğruluğunu iyileştirebilir.

Proje önemli pratik öneme sahiptir çünkü EKG'ye dayalı kalp hastalıklarının teşhisini otomatikleştirmek tıbbi bakım sürecini büyük ölçüde iyileştirir. Projenin özgünlüğü, kalp hastalıklarını teşhis etmeye yönelik benzersiz yaklaşımında yatmaktadır. Önerilen yöntemin EKG sinyalindeki herhangi bir değişikliği yakalaması, böylece teşhis doğruluğunu artırması ve hasta tedavi sonuçlarını iyileştirmesi beklenmektedir.

1. 12 Kanallı EKG Kullanımı: Proje, kalp hastalıklarını teşhis etmek için 12 kanallı EKG'den alınan verilerin kullanılmasını önermektedir. Bu, kalbin elektriksel aktivitesinin geniş bir spektrumunu yakalamayı mümkün kılar, böylece sınıflandırma için bilgi içeriğini artırır.

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

2. Referans düğüm yöntemi kullanılarak sinyal büyütme tekniği, EKG verilerinin yeni varyantlarını oluşturmayı mümkün kılar.

3. Kalp hastalıklarını teşhis etmek için sinir ağlarının kullanımı: sinir ağları verileri analiz edebilir ve yüksek doğrulukta tahminler yapabilir, bu da çeşitli kalp hastalığı türlerini teşhis etmek için yararlı olabilir.

4. Makine öğrenimi algoritmalarının klinik uygulamaya entegrasyonu: Proje başarılı olursa, klinik uygulamaya entegre edilmiş, hastaları daha hızlı ve doğru teşhis ve tedavi etmek için otomatikleştirilmiş bir kalp hastalığı teşhis aracının geliştirilmesine yol açabilir.

Böylece, projenin yeniliği, otomatikleştirilmiş kalp hastalığı teşhisi için modern büyütme tekniklerinin, derin öğrenmenin ve EKG sinyallerinin analizinin kullanılmasında yatmaktadır. Bu, sağlık hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesine ve tıbbi personel üzerindeki yükün azaltılmasına yol açar.

7. Tez Çalışmasının Metodolojik Temeli

7.1. Kavramsal Temeller/Araştırma Modeli

1. Veri Hazırlama:
- Çeşitli kalp hastalıkları olan hastaların ve normal EKG'lerin kayıtlarını içeren 12 kanallı bir EKG veri setinin elde edilmesi.
- Genlik normalleştirme, gürültü giderme, zaman serisi hizalama, artefakt kaldırma vb. gibi veri ön işleme.

2. Veri Büyütme:
Çeşitli fizyolojik varyasyonları ve artefaktları hesaba katarak EKG verilerinin yeni versiyonlarını oluşturmak için referans düğüm yöntemi kullanılarak bir sinyal büyütme tekniği geliştirilmesi.
- Büyütülmüş bir veri seti oluşturmak için hazırlanan veri setine sinyal büyütme uygulayın.

3. Sinir Ağı Mimarisi Geliştirme:
- EKG verilerini sınıflandırmak için sinir ağı mimarisinin tanımlanması.
- Katman türlerinin seçilmesi (örneğin, evrişimli katmanlar, havuzlama katmanları, tam bağlı katmanlar) ve parametreleri.
- Model performansını değerlendirmek için aktivasyon fonksiyonlarını, kayıp fonksiyonlarını ve metrikleri tanımlayın.

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

4. Model Eğitimi:
- Verileri eğitim, doğrulama ve test setlerine bölme.
- Seçilen sinir ağı mimarisi ve sinyal büyütme tekniği kullanılarak modelin eğitim verileri üzerinde eğitilmesi.
- Modelin performansını doğrulama veri setinde değerlendirin ve gerekirse model parametrelerini ayarlayın.

5. Model Değerlendirme:
- Eğitilmiş modelin performansını test veri setinde değerlendirin.
- Sonuçları kalp hastalığı sınıflandırması veya teşhisinin diğer yöntemleriyle karşılaştırın.
- Model hatalarını analiz edin ve yorumlanabilirliğini araştırın.

7.2. Ana Kitle (Hedef Popülasyon) ve Örneklem (Örneklem Popülasyonu)

PhysioNet/Cinc 2020 yarışma veri seti ve bir hastane hastaları veri seti.

7.3. Malzemeler ve Toplanması

Bu çalışmada PhysioNet/Cinc 2020 yarışma veri seti kullanılacaktır. Bu, 43,101 EKG kaydı içeren halka açık, çok sınıflı bir EKG sinyal veri setidir. Ayrıca, veri seti çeşitli kaynaklardan toplanmıştır, bu da önerilen yöntemin genelleme yeteneğini sağlamak için ideal kılar.

(4 Large Scale 12-Lead Electrocardiogram Database for Arrhythmia Study v1.0.0, n.d.)

7.4. Veri Analizi (Malzemelerin Analizi ve Özeti)

Kaynak veri seti 45,152 hastanın EKG'lerinden oluşmaktadır. Bit başına A/D dönüşüm sayısı 4.88'dir ve A/D dönüştürücü 32 bit çözünürlüğe sahiptir. Genlik birimi mikrovolttur. Üst sınır 32.767 ve alt sınır -32.768'dir. Shaoxing Halk Hastanesi ve Ningbo Birinci Hastanesi'nin Kurumsal İnceleme Kurulları bu çalışmayı onaylamış ve bilgilendirilmiş onamın feragat edilmesine ve kimlik gizlendikten sonra verilerin kamuyla paylaşılmasına izin vermiştir.

8. Çalışma Planı/Takvimi

Adımlar	Zaman

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

	2025/2026-Akademik Yıl Güz Dönemi					2025/2026-Akademik Yıl Bahar Dönemi			
	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs
Mevcut Araştırmaların İncelenmesi									
Araştırma ve Uygulama									
Araştırma ve Uygulama									
Araştırma ve Uygulama									
Test Etme									
Doğrulama									
Rapor Hazırlama									

9. Kaynaklar

Ayal, A., Elbashir, M., & Mohammed, A. (2023). Classification of 27 heart abnormalities using 12-lead ECG signals with combined deep learning techniques. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, *12*, 2220–2235. https://doi.org/10.11591/eei.v12i4.4668

Breen, C. J., Kelly, G., & Kernohan, W. (2019). ECG interpretation skill acquisition: A review of learning, teaching and assessment. *Journal of Electrocardiology*, *73*. https://doi.org/10.1016/j.jelectrocard.2019.03.010

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

Classification of 27 heart abnormalities using 12-lead ECG signals with combined deep learning techniques | Rawi | Bulletin of Electrical Engineering and Informatics. (n.d.). Retrieved September 4, 2024, from https://beei.org/index.php/EEI/article/view/4668

Ebrahimi, Z., Loni, M., Daneshtalab, M., & Gharehbaghi, A. (2020). A review on deep learning methods for ECG arrhythmia classification. *Expert Systems with Applications: X*, *7*, 100033. https://doi.org/10.1016/j.eswax.2020.100033

Electrocardiogram. (2024, March 13). https://www.hopkinsmedicine.org/health/treatment-tests-and-therapies/electrocardiogram

Electrocardiogram Information | Mount Sinai—New York. (n.d.). Mount Sinai Health System. Retrieved September 4, 2024, from https://www.mountsinai.org/health-library/tests/electrocardiogram

Liu, X., Wang, H., Li, Z., & Qin, L. (2021). Deep learning in ECG diagnosis: A review. *Knowledge-Based Systems*, *227*, 107187. https://doi.org/10.1016/j.knosys.2021.107187

Rafie, N., Kashou, A. H., & Noseworthy, P. A. (2021). ECG Interpretation: Clinical Relevance, Challenges, and Advances. *Hearts*, *2*(4), Article 4. https://doi.org/10.3390/hearts2040039

Ribeiro, A. H., Ribeiro, M. H., Paixão, G. M. M., Oliveira, D. M., Gomes, P. R., Canazart, J. A., Ferreira, M. P. S., Andersson, C. R., Macfarlane, P. W., Meira Jr., W., Schön, T. B., & Ribeiro, A. L. P. (2020). Automatic diagnosis of the 12-lead ECG using a deep neural network. *Nature Communications*, *11*(1), 1760. https://doi.org/10.1038/s41467-020-15432-4

Services, D. of H. & H. (n.d.). *ECG test*. Department of Health & Human Services. Retrieved September 4, 2024, from http://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/ecg-test

10. Ek

11. Diğer Eklenecek Öğeler (Tez yazmak için Etik Kurul'dan alınan izin veya diğer resmi izinlere ilişkin bilgiler)

Bu tez proje önerisi, KTMU, Kİİ, Yüksek Lisans/Doktora programlarındaki tez yazma ve yayımlama

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014

talimatlarında ve ayrıca tez projesi yazma talimatlarında belirtilen kurallara uygun olarak yazılmıştır.	
İmza Yüksek Lisans Öğrencisi Nazarkulov Elaman 02.09.2024	İmza Bilimsel Danışman Doç. Dr. Rayımbek SULTANOV 02.09.2024

Кыргыз-Түрк Манас университетинин ректорлугу © 2014